تقييم التحسينات الهندسية ونطاق الـ MVP — بَصمة (Basma)

فريق من 3 أفراد · مدة التسليم: شهر ونصف (6 أسابيع)

---

1. تقييم التحسينات الأربعة

التحسين	التقييم	التعديل المقترح لظروفكم
1. Hybrid Offline/Online	ممتاز	استخدموا **TFLite** وسيبوا **فقط** ONNX. على الموبايل: نموذج الفلوس. الـ OCR على الموبايل مناسب لأسماء الأدوية الإنجليزي. أي نص عربي طويل يروح للـ Cloud، لأن ML Kit على حد علمي مش بيدعم الحروف العربية (اتأكدوا من الإصدار الحالي).
2. Fuzzy Search	ممتاز وأرخص مما تتخيلوا	**Embeddings من غير**: على أسماء الأدوية Levenshtein/RapidFuzz المعروفة OCR كفاية. أضيفوا خطوة تطبيع لأخطاء التحدي الحقيقي هو (0↔O، 1↔l↔I، 5↔S). **القاعدة نفسها**: ابدأوا بـ 200-300 دواء شائع من قوائم هيئة الدواء المصرية (راجعوا شروط الاستخدام).
3. Haptics + Privacy Blur	Haptics: ادخلوه. Blur: أجّلوه	الاهتزاز رخيص ومؤثر (اهتزاز متصاعد لما العلبة تدخل الإطار). تغبيش الوجوه في بث WebRTC فعلي صعب في 6 أسابيع. **بدله:** المتطوع يشوف الصورة وقت الجلسة فقط، بدون تسجيل، مع موافقة صريحة قبل البدء.
4. Confidence Thresholds	**أهم نقطة في المشروع**	الـ VLM مش بيدّي ثقة حقيقية، فاعملوا Gate مبني على إشارات قابلة للقياس (القسم التالي).

---

2. كيف تبنوا الـ Confidence Gate

- **الدواء:** يتكلم بس لو درجة الـ Fuzzy Match عالية، وتاريخ الصلاحية بصيغة صحيحة، وقراءتين متتاليتين متطابقتين. غير كده: "مش متأكد، صوّر تاني أو أوصّلك بمتطوع".

- **الفلوس:** تصويت على 3-5 فريمات متتالية، ومعاه فرق الثقة بين أول وتاني احتمال. لو الفرق صغير يطلب إعادة التصوير.
- **صياغة الرد:** التطبيق يقرأ اللي مكتوب على العلبة فقط ("الصلاحية 03/2025، منتهية")، ومايدّيش نصيحة طبية أو جرعات.

---

3. إضافات هندسية عملية

- **Capture Guidance:** كشف حواف العلبة والإضاءة قبل التصوير، وصوت أو اهتزاز يقول "قرّب/ارفع/نوّر".
- **Multi-frame Voting** لتقليل الأخطاء بدون تعقيد.
- **Earcons:** نغمات قصيرة للنجاح والفشل والتحميل بدل الكلام الكتير.
- **اختصار سريع:** ضغطتين على زر الصوت يفتحوا الكاميرا مباشرة.
- **Android فقط** (TalkBack) وحدّدوا موديل تجريبي واحد.
- **TTS مصري:** جرّبوا صوت `ar-EG` من خدمة سحابية بدل صوت النظام الافتراضي.
- **اعرضوا أرقام حقيقية** في العرض: دقة قياسية على Test Set جمعتوه بنفسكم.

---

4. نطاق الـ MVP

داخل النطاق

1. واجهة صوتية مع TalkBack والاهتزاز.
2. التعرف على الفلوس (On-device).
3. مسح الدواء: OCR + Fuzzy + استخراج تاريخ الصلاحية.
4. "عبر" إيه قدامي؟" VLM سحابي.
5. الـ Confidence Gate.
6. مساعدة بشرية (Live Assist) كـ**Stretch Goal** من الأسبوع 5، وبديلها المضمون: اتصال أو مشاركة صورة مع "شخص موثوق".
7. سجل محلي على الجهاز.

خارج النطاق (Future Work)

Dashboard، حسابات المستخدمين المعقدة، تذكير الأدوية، الباركود، وضع الطوارئ، قارئ المواصلات التعلم من التصحيحات، Privacy Blur، الأدمن، تقييمات وشارات المتطوعين.

---

5. توزيع الأدوار

العضو	المسؤولية
A: Mobile/UX	Flutter، الكاميرا، TTS/STT، Haptics، التكامل، اختبار مع مستخدم حقيقي
B: ML/Vision	جمع داتا الفلوس، تدريب وتحويل TFLite، خط OCR، قياس الدقة
C: Backend/Data	تنظيف قاعدة الأدوية، Fuzzy Search، API للـ VLM، منطق الـ Gate، إشارات الـ Live Assist

---

6. الخطوة التنفيذية اليوم

ابنوا **Walking Skeleton**: نسخة بدائية بتعدّي من أول لآخر مسار واحد قبل ما تحسّنوا أي جزء. الهدف في نهاية الأسبوع الأول: صوّر علبة دوا وسمّع النتيجة بصوت.

مهام اليوم (بالتوازي):

- **A:** مشروع Flutter فيه كاميرا، وزر تصوير، ورد صوتي "جاهز" مع اهتزاز.
- **B:** ابدأ تصوير داتا الفلوس (كل الفئات، الوجهين، إضاءات وزوايا مختلفة)، وجرّب Transfer Learning على MobileNet.
- **C:** ملف CSV بأول 200 دواء، ودالة Fuzzy Match لأخطاء OCR (زي `C0nc0r`) مع **20 حالة اختبار**.

---

7. الجدول الزمني

الفترة	الهدف
أسبوع 1	Skeleton + جمع البيانات
أسبوع 2-3	الفلوس + الدواء
أسبوع 4	VLM + الـ Gate
أسبوع 5	المساعدة البشرية
أسبوع 6	اختبار مع مستخدمين، قياس الأرقام، التوثيق، الـ Demo